



5-1 比

1. 哪個魚缸中的金魚會比較快樂呢？你是怎麼比較的呢？



只考慮金魚大小、或只考慮魚缸大小，都無法完整的描述這感覺。
而是要兩者一起考慮。

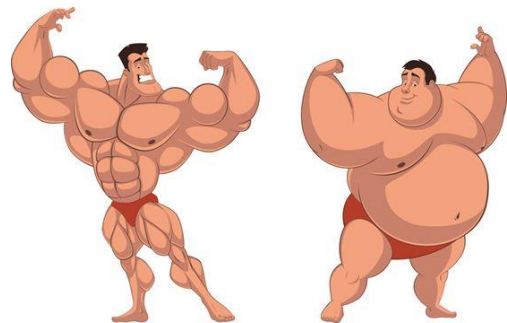
2. 足球比賽，怎麼比出輸贏呢？

☐看教練 ☒看比數 ☐看球鞋



3. 想比身材，需要哪些項目呢？

☐臉 ☒體重 ☒三圍 ☒身高



結論：

在比較之前，會把想要比較的相關項目列出來，「把項目列出來」
就是比的第一步！

5-1 只是把相關的項目列出來。

5-2 再詳細討論“怎麼比”，可以比差異（+ -），也可以用比例（ $\times \div$ ）。

5-2 比數和比例

1. 棒球比賽最後的得分比出輸贏，
韓國以 3：5 的**比數**比輸了日本，
怎麼比的呢？

☒ 得分的多寡 ☐ 得分的倍率



2. 羽球國手戴資穎和林瀛洲醫師，

- (1) 誰身高比較高？

☐ 戴資穎 ☒ 林瀛洲。

- (2) 怎麼比出來的呢？

☒ 身高的長短 ☐ 身高的倍率



3. 檸檬水哪杯比較酸，怎麼比呢？

☐ 哪杯比較大杯

☐ 哪杯檸檬比較多

☒ 檸檬和水的比例



4. 想做豆漿，

- (1) 需要哪些材料呢？

☒ 水 ☒ 黃豆 ☐ 綠豆 ☒ 其它 糖...

- (2) 想做濃一點的豆漿，該怎麼調呢？

水要☐ 多 ☒ 少一點

黃豆要☒ 多 ☐ 少一些

- (3) 豆漿的濃度是由什麼來決定的呢？

☐ 材料的多與少 ☒ 材料之間的倍數關係



結論：

比較有兩種，一種是利用加減法，比出項目間的大小的**比數**，另一種是利用乘除法，比出項目間的倍數關係的**比例**。

如果不特別註明，我們講『**比**』的時候，指的都是**乘除法**得到項目間的**倍數**關係！

5-3 正比例與反比例

1. 調 1 杯黑糖珍珠奶茶需要黑糖糖漿 30 克、珍珠 50 克和鮮奶 200c.c.。

(1) 想做 5 杯相同的口味，每種材料各需要多少呢？

	黑糖糖漿(克)	珍珠(克)	鮮奶(c.c.)
1 杯	30	50	200
×5	↓	↓	↓
5 杯	(150)	(250)	(1000)



為了維持相同的口味，每個項目都用相同的倍數調整數量，這種項目之間的關係被稱為 ☒ 正比例 ☐ 反比例關係。

我們用“:”標記項目之間的倍數關係，來呈現一種比例，用等號來表現雖然兩個比例的數字不一樣，卻有相同的口味，又稱為比例相同。

在這裡，我們用比(:)來比出口味，用等號來表現 **口味相同**。

	黑糖糖漿(克)	:	珍珠(克)	:	鮮奶(c.c.)
	30	:	50	:	200
=	(150)	:	(250)	:	(1000)

每個材料的數量寫出來，就寫出了“口味”。寫上“等於”，來凸顯“相同口味”。

2. 關於包水餃，請在空格中填入適當的數量。

(1) 水餃每顆都一樣大顆，水餃包越多顆，餡料就必須準備得越多。

	水餃(顆)	總餡料(克)
	20	500
×2	↓	↓
	40	(1000)



為了維持水餃每顆的大小，每個項目都用相同的倍數調整數量，這種項目之間的關係被稱為 ☒ 正比例 ☐ 反比例關係。

我們用比(:)來比出水餃每顆的大小，用等號來表現 **每顆都一樣大**。

	水餃(顆)	:	總餡料(克)
	20	:	500
=	40	:	(1000)

從生活經驗的認同，到“記錄格式”的認可。

所以，那一顆水餃有多大？它的單位是？

在此為“比內”的比，是在維持什麼不變？

$$\begin{aligned}
 \text{「水餃每顆的餡料(克)」} &= \frac{\text{「總餡料(克)」}}{\text{「水餃(顆)」}} \\
 &= \frac{500}{20} = \frac{(1000)}{40} = (25)
 \end{aligned}$$

(2) 總餡料一樣的情況下，每顆水餃餡料用的量會影響水餃的數量。

每顆餡料(克)	水餃(顆)
20	30
40	(15)

剛剛都在乘，現在出現“除”。

$\times 2$ (red arrow from 20 to 40)

$\div 2$ (blue arrow from 30 to 15)



在總餡料不變下，當「每顆餡料(克)」變 2 倍，「水餃(顆)」反而必須除以 2 倍，這種項目之間的關係被稱為□正比例■反比例關係。

我們用比(：)來比出總餡料，用等號來表現總餡料都一樣多。

每顆餡料(克)	水餃(顆)
20	30
40	(15)

=

一般我們寫成“比例式”，就隱含了“正比”的想法。在此，我們讓學生感受“想維持什麼不變”，項目之間會造成怎樣的作用。

而且「總餡料(克)」 = 「每顆餡料(克)」 × 「水餃(顆)」

記錄格式”的認可，到“算則”。

= $30 \times 20 = 40 \times \underline{15} = \underline{600}$ 。

註記：當項目之間呈現反比關係時，通常會省略比(：)和等號來表現想比出來的特徵，習慣上，比(：)和等號被用於正比關係。

(3) 水餃包的數量固定下，每顆的餡料越多，需要準備的餡料會越多。

每顆餡料(克)	總餡料(克)
10	200
20	(400)

$\times 2$ (red arrow from 10 to 20)

$\times 2$ (red arrow from 200 to 400)



在水餃的數量固定下，每個項目都用相同的倍數調整數量，這種項目之間的關係被稱為■正比例□反比例關係。

我們用比(：)來比出水餃的數量，用等號來表現水餃的數量相同。

每顆餡料(克)	總餡料(克)
10	200
20	(400)

=

先讓學生感受就好，比、關係式很自然地連結在一起。但不急著提及“關係式”一詞。

而且「水餃的數量(顆)」 = $\frac{\text{「總餡料(克)」}}{\text{「每顆餡料(克)」}}$

= $\frac{200}{10} = \frac{(400)}{20} = (20)$

3. 關於速度，請在空格中填入適當的數量。

(1) 在固定的速度之下，時間跟距離的關係是什麼呢？

時間(s)	距離(m)
20	100
$\times 2 \downarrow$ 40	$\times 2 \downarrow$ (200)



在速度不變之下，

「時間(s)」和「距離(m)」有 ☒ 正比例 ☐ 反比例關係。

我們用比(:)來比出速度，用等號來表現速度相同。

時間(s)	距離(m)
20	: 100
= 40	: (200)

孩子們先從有形的、不需很多計算技能的（包水餃、金魚和魚缸）去看到正比、反比，再來感受速度問題。

$$\text{而且「速度(m/s)」} = \frac{\text{「距離(m)」}}{\text{「時間(s)」}} = \frac{100}{20} = \frac{(200)}{40} = (5)$$

(2) 在距離相同之下，速度越快，時間越短。

速度(m/s)	時間(s)
5	20
$\times 2 \downarrow$ 10	$\times \frac{1}{2} \downarrow$ (10)



在距離相同之下，

當「速度(m/s)」變幾倍，「時間(s)」會 ☐ 變幾倍 ☒ 變倒數倍。

「速度(m/s)」和「時間(s)」有 ☐ 正比例 ☒ 反比例關係。

我們用比(:)來比出距離，用等號來表現距離相同。

速度(m/s)	時間(s)
5	: 20
= 10	: (10)

$$\begin{aligned} \text{而且「距離(m)」} &= \text{「速度(m/s)」} \times \text{「時間(s)」} \\ &= 5 \times 20 = 10 \times (10) = (100) \end{aligned}$$

(3) 在相同的時間之下，速度越快，距離越長。

速度(m/s)	距離(m)
5	100
$\times 2 \downarrow$ 10	$\times 2 \downarrow$ (200)



在相同的時間之下，

當「速度(m/s)」變幾倍，「距離(m)」會 ☒ 變幾倍 ☐ 變倒數倍。

「速度(m/s)」和「距離(m)」有 ☒ 正比例 ☐ 反比例關係。

我們用比(:)來比出時間，用等號來表現時間相同。

速度(m/s)	距離(m)
5	: 100
= 10	: (200)

$$\text{而且「時間(s)」} = \frac{\text{「距離(m)」}}{\text{「速度(m/s)」}} = \frac{100}{5} = \frac{(200)}{10} = (20)$$

結論：比例有兩種，一種是正比例，另一種是反比例。

(1) A 和 B 成正比： A 變幾倍， B 就變幾倍， $\frac{A}{B} = \text{定值}$ ，想

想看，這跟約分是不是一模一樣。

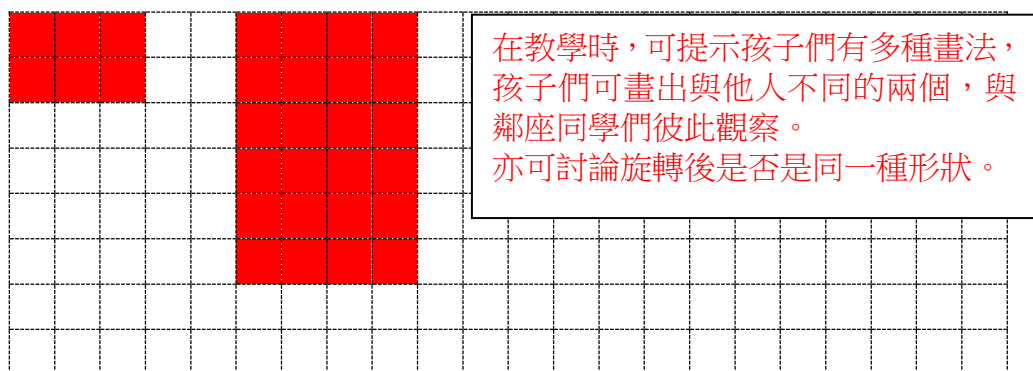
(2) A 和 B 成反比： A 變幾倍， B 會變倒數倍， $A \times B = \text{定值}$

到此，才總結“算則”（“關係式”的模樣）。但學生可能聽到這三個字就覺得難...，可對學生說明“他們的關係可用這樣的式子來表達”。

教學重點在：讓學生感受到“是什麼固定了（成定值）”？

4. 矩形(長方形)

(1)請利用方格畫出大小不同，但形狀都是 2：3 的矩形 2 個。



想維持矩形的形狀，當「長」變幾倍，「寬」會變幾倍。

「長」和「寬」有正比例反比例關係。

我們用比(：)來比出矩形的形狀，用等號來表現形狀相同。

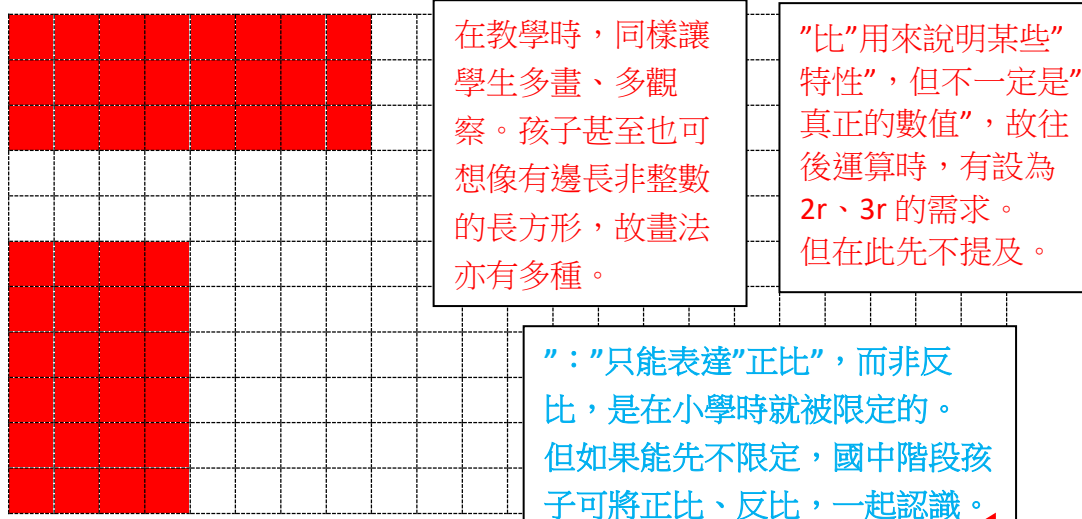
$$\text{長} : \text{寬} = 2 : 3 = (4) : (6) = (6) : (9)$$

多種填法。不論填多少，都不一定是真正的大小。

結論：當我們使用「：」來表現比例關係的時候，那些數字可能不是真正的大小！譬如說，長：寬=2：3 在表現矩形形狀而不是大小。



(2)請利用方格畫出形狀不同，但面積都是 24 的矩形 2 個。



想維持矩形的面積，當「長」變幾倍，「寬」會變幾倍。

「長」和「寬」有正比例反比例關係。

我們用比(：)來比出矩形的面積 24，用等號來表現面積相同。

$$\text{長} : \text{寬} = 8 : 3 = (4) : (6) = (2) : (12)$$

※ 習慣上，如果沒有特別註記的話，比(：)都是用來表現正比關係。

5. 下列項目之間的關係哪一種呢？

A：成正比。B：成反比。

C：都不是。試著說明理由喔！

提示：正比和反比的項目之間會有倍數關係喔！

本頁建議讓學生自己寫，若學生忘記，可再往前回顧結論，甚至回去看原本的範例去複習正、反比。



(1) 阿香年紀變大時，媽媽年齡也會增加，

「阿香的年齡」和「媽媽的年齡」的關係是 ☐A ☐B ☒C。

(2) 在 10 元商店(每件都賣 10 元)買東西，買得越多，花費越高，

「物品購買的數量」和「花費」的關係是 ☒A ☐B ☐C。

(3) 花掉 100 元要買單價一樣的麵包，單價越貴，數量越少，

「麵包的單價」和「麵包的購買數量」的關係是 ☐A ☒B ☐C。

(4) 一天有 24 小時，睡覺時間越多，醒著的時間就越少，

「睡覺的時間」和「醒著的時間」的關係是 ☐A ☐B ☒C。

(5) 想要有相同的飽足感，水餃越大顆，吃的數量就越少，

「水餃每顆大小」和「水餃數量」的關係是 ☐A ☒B ☐C。

(6) 正方形的邊長越長，周長越大，

「正方形的邊長」和「正方形的周長」的關係是 ☒A ☐B ☐C。

(7) 正方形的邊長越長，面積越大，

「正方形的邊長」和「正方形的面積」的關係是 ☐A ☐B ☒C。

可提問學生“如何修改才能成正比”：正方形邊長的平方，才與面積成正比。

5-4 比值好好用

1. 蛋塔 1 個賣 39 元，跟 1 盒有 6 個賣 210 元相比，哪一種比較便宜？為什麼呢？

後者便宜，因為 $210 \div 6 = 35$



前三題，都有兩個方案去比較。為什麼需要“比值”？想知道誰比較便宜。把某一項改成一樣，就可以去比較另一個。那我們乾脆把某一項改成“1”是否更好用？這個手法就叫“比值”。便於計算、比較。

2. 想買 6 吋乳酪蛋糕，哪一種比較便宜？為什麼呢？

方案	特價
2 入	1005
4 入	1813
8 入	3230

$2 \text{ 入} \times 2 \text{ 盒} = 1005 \times 2 > 1813$
 $4 \text{ 入} \times 2 \text{ 盒} = 1813 \times 2 > 3230$
 故 8 入便宜



3. 想買泡麵，1 袋 5 入賣 78 元，1 箱 30 入賣 468 元，哪一種比較便宜？為什麼呢？

$5 \text{ 入} \times 6 \text{ 組} = 78 \times 6 = 468$
 一樣！



結論：比較的時候，我們會先將物品的數量變一樣，再比較價格。

4. 爸爸開車去加油，跟服務員說要加 20 公升的 95 無鉛汽油，爸爸要付多少錢呢？

容量(L)	費用(元)
$\times 20$ $\downarrow$ $\frac{1}{20}$	$\times 20$ $\downarrow$ $\frac{(25.6)}{(25.6 \times 20)}$
20	(25.6)

共 512 元



5. 媽媽買柳丁，老闆說 3 斤 60 元，媽媽買 10 斤要付多少錢呢？
提示：先算出 1 斤多少錢。



重量(斤)	費用(元)
$\frac{3}{10} \rightarrow 1$	$\frac{60}{(200)} \rightarrow (20)$

結論：計算費用的時候，先知道 1 個單位的價格，買多少就乘以多少，這個好用的單價，在數學上被稱為**比值**。

6. 前一陣子媽媽到日本出差，在換錢的時候，哪個匯率表比較好算呢？

表 A

台幣	日幣
1	4.57

表 B

台幣	日幣
0.22	1

(1) 出國前，媽媽把 5000 元台幣換日幣。

選擇表 A 會比較好算，可以換 22850 日幣。

(2) 回國後，媽媽把剩下的 5000 元日幣換回台幣。

選擇表 B 會比較好算，可以換 1100 台幣。

結論： A、B 兩個項目數值的比為 $a:b$ ，

(1) 當 B 項目的數值 b 變成 1，這時候 A 項目的值為 $\frac{a}{b}$ ，
被稱為以 A 項目為基準的**比值**。

(2) 當 A 項目的數值 a 變成 1，這時候 B 項目的值為 $\frac{b}{a}$ ，
被稱為以 B 項目為基準的**比值**。

求出比值的好處是什麼呢？分析如下圖！

將 B 項目的值
直接乘以比值
就算出 A 項目的值

A 項目	B 項目
a	b
$\frac{a}{b}$	1
$\frac{a}{b} \times ?$	?

$\div b$ (from a to $\frac{a}{b}$)
 $\times ?$ (from $\frac{a}{b}$ to $\frac{a}{b} \times ?$)
 $\div b$ (from b to 1)
 $\times ?$ (from 1 to ?)

將 A 項目的值
直接乘以比值
就算出 B 項目的值

A 項目	B 項目
a	b
1	$\frac{b}{a}$
?	$\frac{b}{a} \times ?$

$\div a$ (from a to 1)
 $\times ?$ (from 1 to ?)
 $\div a$ (from b to $\frac{b}{a}$)
 $\times ?$ (from $\frac{b}{a}$ to $\frac{b}{a} \times ?$)

7. 根據右表職棒的統計資料。(可用計算機)

(1) 哪個球員打擊最厲害？怎麼比？

A 最厲害，比打擊率

(2) 在打擊能力不變之下，球員 B 打擊 1000 次，安打會有幾次呢？怎麼算？

$0.310 \times 1000 = 310$ 次

球員	打擊數	安打數	打擊率
A	294	92	0.313
B	351	109	0.310
C	313	89	0.284

8. 台灣最寬大約有 140 公里，最長約有多長呢？請利用右圖量一量、算一算。

	地圖長	實際長
最寬	2cm	140km
	1cm	70km
最長	5.8cm	406km(70x5.8)



9. 單車北高 360 公里，合格時間為 20 小時，小唐平日練習騎 12 公里需要半小時，你覺得小唐在活動當日會合格取得證書嗎？怎麼想？

註：2022 TBA 北高 360，t.ly/-e3Eo。

	距離 km	時間 hr
練習	12	0.5
實際	360	15

答案：合格

合格 360 20

10. 阿明賣果汁，依照平時銷售情形，以蘋果：芭樂：鳳梨＝4：3：2 的重量比的方式進貨，一周後女兒清點時，蘋果被用掉 3 公斤，請問芭樂和鳳梨分別被用掉了幾公斤呢？



	蘋果		芭樂		鳳梨
	4	:	3	:	2
=	3	:	(1.5)	:	(1)

“連比”亦可視“我們的需求”將其中一項當基準，去思考其他項，這不就是“比值”的用意嗎？

11. 阿明想要煮一鍋 30 人份的玉米湯，他依據附圖的食譜內容到市場選購材料。請問下列哪一種材料的數量買得太少？

【基 91-1】

- (A)玉米醬（100g／罐）11 罐
(B)雞蛋 8 個
(C)絞肉 45 兩
(D)奶油 75 克。

香濃玉米湯(4 人份)

材料：1. 玉米醬(100g/罐) 1.5 罐
2. 雞蛋 1 個
3. 絞肉 6 兩
4. 奶油 10 克
5. 清水 半公升
6. 鹽 1 小匙

答案：A

連比，亦可“多項”以表達“食譜、配方”的特性。

	玉米醬		雞蛋		絞肉		奶油		清水		鹽
	1.5	:	1	:	6	:	10	:	0.5	:	1
=	(11.25)	:	(7.5)	:	(45)	:	(75)	:	(3.75)	:	(7.5)

12. 威立到小吃店買水餃，他身上帶的錢恰好等於 15 粒蝦仁水餃或 20 粒韭菜水餃的價錢。若威立先買了 9 粒蝦仁水餃，則他身上剩下的錢恰好可買多少粒韭菜水餃？【會 106】



$$\begin{array}{rcl} \text{蝦仁(粒)} & & \text{韭菜(粒)} \\ 15 & : & 20 \\ = & (6) & : & (8) \end{array}$$

解題是“複習、重新發展概念”的時機。可讓學生多思考，不急著講解。

思考的關鍵：已買 9 粒蝦仁水餃，只夠再買“6 粒蝦仁水餃”（能換成多少韭菜水餃？）

13. 某校每位學生上、下學期各選擇一個社團，下表為該校所有學生上、下學期選擇各社團的人數比例。若該校上、下學期的學生人數不變，相較於上學期，下學期各社團的學生人數變化，請找出人數變少的社團？【基 100-2】

	舞蹈社	溜冰社	魔術社
上學期	3	4	5
下學期	4	3	2

學生人數不變，因此，

選擇以學生人數為**基準**來比出各社團人數的**比值**。

請完成下面空格的填寫，比出人數變少的社團。

上學期

$$\begin{array}{rcl} \text{舞蹈} & & \text{溜冰} & & \text{魔術} & & \text{學生人數} \\ 3 & : & 4 & : & 5 & : & (12) \\ = & (\frac{3}{12}) & : & (\frac{4}{12}) & : & (\frac{5}{12}) & : & 1 \end{array}$$

下學期

$$\begin{array}{rcl} \text{舞蹈} & & \text{溜冰} & & \text{魔術} & & \text{學生人數} \\ 4 & : & 3 & : & 2 & : & (9) \\ = & (\frac{4}{9}) & : & (\frac{3}{9}) & : & (\frac{2}{9}) & : & 1 \end{array}$$



若您所教學的學生們對“分數”的比大小有困難，基準也未必要用“1”，設為 36 亦可。

5-5 比例式(實虛關係的計算)

1. 成正比的實虛關係，以矩形的形狀為例：

長和寬兩個項目的長度比出了矩形的形狀，6:4 和 12:8 都可以比出相同的形狀，被稱為成正比，成正比有下面兩種性質：

第 1 種

$$\begin{array}{cc} \text{長} & \text{寬} \\ \times 2 \swarrow 6 & \times 2 \swarrow 4 \\ 12 & 8 \end{array} \Rightarrow \frac{12}{6} = \frac{8}{4} = 2, \text{長和寬一起變 } 2 \text{ 倍。}$$

第 2 種

$$\begin{array}{cc} \text{長} & \text{寬} \\ \times \frac{2}{3} \rightarrow 6 & \times \frac{2}{3} \rightarrow 4 \\ 12 & 8 \end{array} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}, \text{寬都是長的 } \frac{2}{3} \text{ 倍。}$$

長:寬=6:4 比出了矩形的形狀，你知道 6:4 的矩形有多大嗎？
也就是說，你可以知道長和寬真正的長度嗎？無法得知。

6:4 是在告訴我們什麼呢？■長和寬的倍數關係□真正的長度。

如果矩形真正的長(long)為 L，寬(wide)為 W，可以得到：

$$\begin{array}{cc} \text{長} & \text{寬} \\ \text{實} & L : W \\ \text{虛} & = 6 : 4 \end{array} \Rightarrow \frac{L}{6} = \frac{W}{4} \Rightarrow L \times 4 = W \times 6$$

左右同乘以 6、4

$$\begin{array}{cc} L & : & W \\ & \times & \\ = 6 & : & 4 \\ \Rightarrow L \times 4 & = & W \times 6 \end{array}$$

項目之間成正比時
交叉相乘會相等

另外一個看法：

$$\begin{array}{cc} \text{長} & \text{寬} \\ \text{實} & L : W \\ \text{虛} & = 6 : 4 \end{array} \Rightarrow \text{假設 } \frac{L}{6} = \frac{W}{4} = k \Rightarrow L=6k, W=4k$$

利用真正的長度 L、W 和 6:4 實虛之間的倍數 k，就可以將 L 和 W 兩個未知數，化簡為 6k 和 4k，只剩下一個未知數！

2. 已知長方形原來的長與寬的長度比為 13：11，現將長方形的長與寬同時加上 5 公分後，其長與寬的長度比變成 7：6，試問原長方形的長與寬各為多少公分？

長	寬				
L	W	實			
= 13	: 11	虛	×k	➡	假設 $L=13k$ ， $W=11k$
				➡	
					長 寬
					$13k+5$: $11k+5$
					= 7 : 6
				➡	$6 \times (13k+5) = 7 \times (11k+5)$

請解出實虛之間的倍數 k，並求出此題的答案！

答：原本的長 65 公分，寬 55 公分

3. 已知甲、乙、丙三人的錢數比為 3：5：6。若丙分別給甲、乙兩人各 30 元後，甲、乙、丙的錢數比變為 7：11：10，則此三人共有多少元？

答：共有 840 元

可讓學生多思考，老師不急著講，以檢查孩子們是否將前述所學的融會貫通。

思考關鍵：

甲	乙	丙		
虛 3	: 5	: 6		(用": "隔開)
實 3k	5k	6k		
實 3k+30	5k+30	6k-60		
= 7	: 11	: 10		

交叉相乘的好處是，不論學生拿哪兩項去作交叉相乘，都很流暢：

$3k+30 : 5k+30 : 6k-60$ = 7 : 11 : 10	$3k+30 : 5k+30 : 6k-60$ = 7 : 11 : 10
--	--

4. 成反比的實虛關係，以矩形的面積為例：

長和寬兩個項目的長度比出了矩形的面積，3：8 和 6：4 都可以比出相等的面積，被稱為成反比，成反比有下面的性質：

	長		寬	
$\times 2 \downarrow$	3	$\times \frac{1}{2} \downarrow$	8	$3 \times 8 = 6 \times 4 = 24$
	6		4	長變幾倍，寬變倒數倍。

長：寬=3：8 比出了矩形的面積，只知道 3：8 可以知道矩形有多大嗎？也就是說，可以知道長和寬真正的長度嗎？無法得知。

3：8 是在告訴我們什麼呢？■長和寬的倍數關係□真正的長度。

如果矩形真正的長(long)為 L，寬(wide)為 W，可以得到：

	長	寬	
$\times k \downarrow$	L	$\times \frac{1}{k} \downarrow$	$L \times W = 3 \times 8 = 24$
	= 3	8	

利用真正的長度 L、W 和 3：8 實虛之間的倍數 k 和倒數倍 $\frac{1}{k}$ ，可以知道兩個項目的乘積會是定值 24，而寫出 $L \times M = 3 \times 8 = 24$ 。

※ 習慣上，如果沒有特別註記的話，比(:)都是用來表現正比關係。

5. 相同的巧克力材料想做成厚度一樣的矩形，如果長 12 公分，寬就會是 5 公分，如果長增加 3 公分，則寬會減少多少公分呢？

長	寬	
L	W	$L \times W = 12 \times 5$
12	5	$= (12+3) \times (4)$
12+3	(4)	請算出此題的答案！

答：減少 1



6. 某工程 15 人合作，30 天可以完工，若想要提前 5 天完工，則應增加多少人？註：每人每天的工作量相同。

答：增加 3 人

人數 天數

$$15 \quad 30 \quad \rightarrow \text{人數} \times \text{天數} = 15 \times 30$$

$$? \quad (30-5) \quad = (\quad) \times (30-5)$$

$$1 \quad ? \quad \leftarrow \text{老師可循序提示}$$

若孩子充分理解前述，即可將概念應用在此、自行思考。



7. 已知 x 與 y 成正比，且 $x=3$ 時， $y=-6$ 。

- (1) 求 x 與 y 的關係式。

答： $y = -2x$

- (2) 當 $x=2$ 時， y 是多少？

答： $y = -4$

想法：

$$x : y \quad (\text{成正比})$$

$$= 3 : -6$$

$$= 2 : ?$$

$$= 1 : -2$$

$$x : y \quad (\text{因為成正比})$$

$$= 3 : -6 \quad \text{可以得到 } 3y = -6x$$

8. 已知 x 與 y 成反比，且 $x=3$ 時， $y=-6$ 。

- (1) 求 x 與 y 的關係式。

答： $xy = -18$

- (2) 當 $x=2$ 時， y 是多少？

答： $y = -9$

9. 求下列各比例式(成正比)中 x 的值：

(1) $24 : x = 2 : 7$

(2) $(x-1) : 3 = (x+1) : 6$

答： 84

答： 3

可引導孩子們寫成“直式格式”，再做交叉相乘即可：

$$24 : x$$

$$= 2 : 7$$

$$(x-1) : 3$$

$$= (x+1) : 6$$

10. 如圖，直線 L 表示地圖上的一條直線型公路，其中 A 、 B 兩點分別表示公路上第 140 公里處及第 157 公里處。若將直尺放在此地圖上，使得刻度 15、18 的位置分別對準 A 、 B 兩點，則此時刻度 0 的位置對準地圖上公路的第幾公里處？【基 99-2】



刻度差	距離差
3	17 公里
15	85 公里

答：第 55 公里處

11. 已知 x 、 y 皆不等於 0，且 $3x=5y$ ，

(1) 求 $x:y$ 。

(2) 若 $2x-3y=6$ ，求 x 、 y 。

答：5:3

學生可能代入真實的數字去思考，而得到 5:3 的結論。若他們想到做交叉相乘：

$$\begin{array}{ccc} x & : & y \\ = & (&) : (&) \end{array}$$

則 x 需乘以 3 (x 的斜對面應填 3)， y 亦同理。

答： $x=30$ ， $y=18$

讓學生自行思考。學生思考遭遇瓶頸時，教師提示：但 5:3 是真的數嗎？只好假設 x 是 5 的 k 倍， y 是 3 的 k 倍去計算。

12. 已知甲校原有 1016 人，乙校原有 1028 人，

寒假期間甲、乙兩校人數變動的原因只有轉出與轉入兩種，且轉出的人數比為 1:3，轉入的人數比也為 1:3。若寒假結束開學時甲、乙兩校人數相同，則乙校開學時的人數與原有的人數相差多少？



答：18 人

學生思考遭遇瓶頸時，教師提示：

轉出 1:3，這是真的 1 人、3 人嗎？轉入 1:3，是真的 1 人、3 人嗎？

如果不是真的數，那轉出的 1 和轉入的 1 是一樣的嗎？如果是一樣的，那兩校的人數還會改變嗎？是否維持原本的 1016 人、1028 人呢？

最後學生發現應列式為： $1016 - k + t = 1028 - 3k + 3t$

並整理到 $-k + t = -6$

故 $1016 - 6 = 1028 - 18$